Mondelēz International
SNACKING MADE RIGHT

TASTE THE FUTURE ISC HACKATHON

BIMO Factory Challenge

Le Défi du Comité de Pilotage — Industrie du Biscuit

Document Joueurs — données et règles, à lire avant la session

3	6	7 800 t	2 000 k€
ÉQUIPES DE QUATRE JOUEURS	TOURS — UN TOUR, UN TRIMESTRE	CAPACITÉ PAR TRIMESTRE	TRÉSORERIE INITIALE

Ce document rassemble les données de l'usine, les règles de calcul, le barème et le tableau de bord. Il est remis avant la session pour permettre à chaque équipe de maîtriser les chiffres avant de décider. Les six tours de jeu et les événements seront remis le jour de la session.

Document réservé aux participants.

Mondelez International Internal

SOMMAIRE

Contenu du document

01 Contexte général et mission
02 Composition du COPIL
03 Lignes, marché et marges
04 Effectifs et règles RH
05 Maintenance
06 Règles financières
07 Système de scoring
08 Déroulement
09 Tableau de bord du COPIL
10 Règles de victoire
11 Exemple complet de calcul
12 Compétences évaluées

Mondelez International Internal

01
Contexte général et mission

Vous êtes le Comité de Pilotage (COPIL) de l'usine « Bimo », site de Mondelez International au Maroc, qui produit pour le marché national et l'export. L'usine compte 3 sections d'une ligne chacune : Biscuit (ligne V1 : Oreo, Golden), Wafer (ligne HAAS 1 : Tonik, Tagger) et Cake (ligne Gorreri : Merendina Classique, Merendina Big M). L'usine emploie 350 personnes, fonctionne en 3×8 et dispose d'une capacité nominale de 120 tonnes/jour.

Votre mission : piloter l'usine pendant 6 tours (1 tour = 1 trimestre). À chaque tour, vous prenez des décisions face à des problématiques réelles, vous établissez votre plan de production, puis vous calculez le résultat financier du trimestre.

Le jeu se gagne sur deux dimensions à la fois : le score opérationnel (points de performance industrielle) et le résultat net cumulé (euros réellement gagnés). Une équipe qui économise son budget mais ne produit pas perdra sur le résultat net ; une équipe qui dépense sans discernement fera faillite. C'est l'arbitrage permanent d'un vrai directeur d'usine.

02
Composition du COPIL

Chaque équipe compte 4 joueurs (3 équipes en compétition) et se répartit les 4 rôles suivants :

RÔLE	RESPONSABILITÉ
Directeur d'usine + RH / HSE	Arbitre final, gardien du double objectif points / euros • effectifs, absentéisme, sécurité, climat social
Responsable Production / Maintenance	Plan de production, allocation des lignes, investissements techniques
Responsable Qualité & Supply Chain	HACCP, IFS/BRC, crises qualité • fournisseurs, stocks, taux de service client
Contrôleur de gestion	Remplit la Feuille de résultat du tour (§6.2) et le Tableau de bord, et suit la trésorerie et le score tout au long de la partie

Mondelez International Internal

03
Lignes, marché et marges

3.1 Fiche technique des sections et lignes

LIGNE	SECTION	PRODUITS PRINCIPAUX	CAP. NOM. (T/J)	CAP. TRIM. (T)	DISPO. INITIALE	ÉTAT / ANNÉE
V1	Biscuit	Oreo, Golden	45	2 925	92 %	Bon (2015)
HAAS 1	Wafer	Tonik, Tagger	40	2 600	85 %	Moyen (2012)
Gorreri	Cake	Merendina Classique, Merendina Big M	35	2 275	96 %	Excellent (2018)

> **Règle de capacité :** un trimestre compte 65 jours de production. Capacité trimestrielle = cap. nominale × 65 j. Capacité utilisable d'une ligne = capacité trimestrielle × taux de disponibilité × facteur absentéisme (§4) × (65 − jours d'arrêt exceptionnels) ÷ 65. HAAS 1 est la seule ligne wafers de l'usine : chaque jour d'arrêt de HAAS 1 est une perte sèche de ventes wafers.

3.2 Demande du marché par produit (tonnes / trimestre)

La demande non servie un trimestre est perdue (pas de report). Vous ne pouvez pas vendre plus que la demande.

PRODUIT	T1	T2	T3	T4	T5	T6	SAISONNALITÉ
Oreo	1 800	1 600	2 200	1 700	1 800	2 400	Pic Noël / Ramadan
Golden	1 200	1 000	1 500	1 100	1 200	1 600	Pic hiver
Tonik	1 500	1 400	1 300	1 600	1 500	1 400	Stable
Tagger	800	900	700	1 000	900	800	Pic été
Merendina Classique	1 000	1 200	900	1 100	1 000	1 200	Pic été
Merendina Big M	600	700	500	700	600	700	Stable
Gamme BIO (si lancée au T3)	—	—	—	—	500	800	Croissance **+60 %**
TOTAL	**6 900**	**6 800**	**7 100**	**7 200**	**7 500**	**8 900**	

À remarquer avant de jouer : aux tours T3 et T6, la demande de biscuits dépasse la capacité de V1, et au T6 la demande totale (8 900 t) dépasse la capacité de l'usine (7 800 t).

3.3 Marges par produit

Chaque tonne produite et livrée rapporte sa marge sur coûts directs (prix de vente − matières − main-d'œuvre directe − énergie variable). C'est la base de votre résultat. Quand une ligne ne peut pas tout servir, le produit à la marge la plus forte est servi en premier ; le produit à faible marge absorbe la pénurie.

Mondelez International Internal

PRODUIT	MARGE (€/TONNE)	COMMENTAIRE
Oreo	**280**	Gros volume, marge la plus faible
Golden	**320**	
Tonik	**300**	
Tagger	**360**	Meilleure marge conventionnelle
Merendina Classique	**310**	
Merendina Big M	**340**	
Gamme BIO	**450**	Marge premium — disponible si la gamme est lancée (Tour 3)

En ordre de grandeur : à pleine demande, l'usine dégage ≈ 2 100 k€ de marge par trimestre, pour 1 340 k€ de coûts fixes (§6.1). Un arrêt d'un jour de HAAS 1 ≈ 40 t ≈ 13 000 € de marge perdue.

3.4 Matrice produits × lignes — flexibilité et modes dégradés

Chaque produit a une ligne principale. Certains peuvent être fabriqués sur une autre ligne en mode dégradé : la ligne produit alors à rendement réduit, et le basculement coûte un changement de série (payé une fois par tour et par produit basculé).

PRODUIT	V1 (BISCUIT)	HAAS 1 (WAFER)	GORRERI (CAKE)	COÛT CHGT DE SÉRIE
Oreo	Principal	Dégradé **–20 %**	incompatible	**3 000 €**
Golden	Principal	Dégradé **–15 %**	incompatible	**4 500 €**
Tonik	Dégradé **–25 %**	Principal	incompatible	**3 500 €**
Tagger	incompatible	Principal	incompatible	**6 000 €**
Merendina Classique	incompatible	incompatible	Principal	**2 000 €**
Merendina Big M	incompatible	incompatible	Principal	**2 500 €**
Gamme BIO biscuit	+ nettoyage allergène	incompatible	incompatible	**8 000 €**
Gamme BIO wafer	incompatible	+ nettoyage allergène	incompatible	**8 000 €**

Le % indique la perte de rendement : 100 t de capacité HAAS 1 affectées à l'Oreo ne produisent que 80 t.

> **Règle d'or du basculement :** seule la capacité libre d'une ligne (capacité utilisable − tonnes de ses produits principaux) peut accueillir un produit compatible. Convertissez-la en jours : jours libres = capacité libre ÷ (cap. nominale journalière × disponibilité × facteur absentéisme) ; tonnes basculées = jours libres × production journalière utilisable × rendement dégradé. Exemple : 37 t libres sur HAAS 1 (dispo 85 %, absentéisme 6 %) → 37 ÷ (40 × 0,85 × 0,98) = 1,11 j → 1,11 × 33,3 × 80 % = 29,6 t d'Oreo, pour 3 000 € de changement de série. Basculer un produit sur une ligne saturée ne crée aucune tonne.

Mondelez International Internal

04
Effectifs et règles RH

SECTEUR	EFFECTIF PAR POSTE	TOTAL 3×8	RÔLE DANS LE JEU
Ligne V1 (chef + conducteurs + opérateurs)	30	90	Capacité V1
Ligne HAAS 1	30	90	Capacité HAAS 1
Ligne Gorreri	24	72	Capacité Gorreri
Support usine (maintenance, qualité, logistique, encadrement…)	56	98	Maintenance, qualité, livraisons
Total usine	**140**	**350**	

Grille de coûts (pour chiffrer vos décisions RH)

POSTE	COÛT
Opérateur	2 800 €/mois chargé
Technicien	3 500 €/mois chargé
Encadrant	4 500 €/mois chargé
Intérimaire	Surcoût de 40 % par rapport au CDI équivalent

Règle absentéisme

- Absentéisme de départ : 6 % (T1 et T2). Scénario : il monte à 12 % au T3.
- Effet : chaque point d'absentéisme au-dessus de 4 % réduit la capacité utilisable de toutes les lignes de 1 %. Exemple : 12 % d'absentéisme ⇒ capacité **−8 %**.
- La masse salariale normale est déjà comprise dans les coûts fixes (§6.1). Seuls les surcoûts décidés (intérim, primes, plan QVT…) se paient en plus.

Mondelez International Internal

05 Maintenance

5.1 Tableau de bord maintenance (état initial)

INDICATEUR	V1 (BISCUIT)	HAAS 1 (WAFER)	GORRERI (CAKE)
Âge moyen des équipements	11 ans	14 ans	8 ans
MTBF (h)	800	500	1 200
MTTR (h)	4	8	3
Taux de disponibilité	92 %	85 %	96 %
Risque de panne / tour (jet d10)	Panne sur 1–2	Panne sur 1–5	Panne sur 1
Conséquence d'une panne	Arrêt 2 j • **12 k€**	Arrêt 4 j • **25 k€**	Arrêt 1 j • **8 k€**
Pièces de rechange en stock	60 %	45 %	80 %

Comment lire ce tableau : à chaque tour, l'animateur lance 1 dé à 10 faces (d10) par ligne. Si le résultat est dans la plage « panne », la ligne subit l'arrêt et le coût indiqués (une carte incident précise l'événement). Un 10 déclenche au contraire une carte opportunité. Le MTBF/MTTR justifie ces probabilités : HAAS 1 est vieille, tombe souvent en panne (MTBF 500 h) et se répare lentement (MTTR 8 h) — d'où 1 chance sur 2 par trimestre. Vos investissements (§5.3) modifient ces plages.

5.2 Maintenance préventive — décision à chaque tour

Le plan de maintenance préventive coûte 75 k€/trimestre (V1 : 25 k€, HAAS 1 : 35 k€, Gorreri : 15 k€). C'est une décision à prendre chaque tour :

- Payée : les disponibilités et les plages de panne restent telles quelles.
- Non payée : dès le tour suivant, disponibilité **–5 points** sur chaque ligne et plages de panne élargies de 2 (ex. HAAS 1 : panne sur 1–7), jusqu'à reprise du plan.

5.3 Investissements maintenance et fiabilisation

Disponibles à n'importe quel tour, dans la limite de l'enveloppe d'investissement (§6.3). Tout investissement produit ses effets à partir du tour suivant.

Mondelez International Internal

INVESTISSEMENT	LIGNE	COÛT	EFFET (DÈS LE TOUR SUIVANT)
Révision générale du four	HAAS 1	**80 k€**	Disponibilité HAAS 1 : 85 % → 93 % (≈ **+230 t/trim**) • plage de panne HAAS 1 : 1–5 → 1–2
Stock pièces critiques	HAAS 1	**35 k€**	Arrêt sur panne HAAS 1 : 4 j → 2 j • évite le malus « panne sans pièces » (**–20 pts**)
Maintenance prédictive IoT	Toutes	**120 k€**	Disponibilité **+3 points** sur chaque ligne • plages de panne réduites de 2 (min. : panne sur 1)
Formation maintenance 1er niveau	Toutes	**30 k€**	Durée d'arrêt sur panne réduite de 25 % (MTTR réduit)
Mise à niveau sécurité machines	Toutes	**60 k€**	Plage accident du travail : 1–3 → 1 (§7.4) • conformité CE
Remplacement automate pétrissage	V1	**45 k€**	Taux de non-conformité réduit de 0,5 point (§7.3)
Remplacement tapis convoyeur	Gorreri	**25 k€**	Disponibilité Gorreri **+2 points** (max 98 %)

06 Règles financières

6.1 Les constantes

CONSTANTE	VALEUR
Trésorerie initiale	2 000 k€
Coûts fixes de structure	1 340 k€ / trimestre (masse salariale indirecte, énergie fixe, frais généraux, amortissements) — prélevés automatiquement chaque tour
Marge sur coûts directs	Voir §3.3 — gagnée sur chaque tonne livrée
Enveloppe d'investissement	Max 500 k€ / tour (voir §6.3)
Seuil de vigilance trésorerie	200 k€ (voir §6.4)

6.2 La Feuille de résultat du tour (à remplir par le contrôleur de gestion)

POSTE	CALCUL	SOURCE
(1)	+ Marge produits = Σ (tonnes livrées × marge €/t)	Plan de production × §3.3
(2)	− Coûts fixes : 1 340 k€	Constante
(3)	− Dépenses du tour (options choisies, investissements, préventive, changements de série)	Vos décisions
(4)	± Effets des événements et effets récurrents des décisions passées	Cartes, surcoûts / économies par trimestre
(5)	**= Résultat net du tour = (1) − (2) − (3) ± (4)**	
(6)	**Trésorerie fin de tour = trésorerie début de tour + (5)**	

Mondelez International Internal

Bien distinguer les coûts ponctuels des coûts récurrents. Un coût noté « k€ » se paie une fois ; un coût noté « k€/trim » se paie à chaque trimestre à partir du tour indiqué (idem pour les revenus récurrents). Le contrôleur de gestion tient la liste des effets récurrents actifs.

6.3 Enveloppe d'investissement

- Les investissements (tableau §5.3 et options d'investissement des problématiques) sont plafonnés à 500 k€ par tour.
- Les dépenses de crise (réparations d'urgence, rappels produit, surcoûts matière…) et les dépenses récurrentes sont hors enveloppe : elles se paient sur la trésorerie sans plafond.

6.4 Trésorerie : vigilance et faillite

- Trésorerie < 200 k€ en fin de tour : alerte du banquier — malus **–20 pts** et investissements interdits au tour suivant (seules les dépenses de crise restent possibles).
- Trésorerie < 0 en fin de tour : faillite — l'équipe est classée en dernier, quel que soit son score opérationnel.

07
Système de scoring

Tous les bonus et malus sont mesurables à partir de votre feuille de résultat et du tableau de bord — rien n'est à l'appréciation de l'animateur, sauf mention « jet » (dé).

7.1 Bonus

BONUS	POINTS	CONDITION MESURABLE
Service client	**+30** / tour	Taux de service ≥ 95 % (tonnes livrées ÷ demande totale du trimestre)
Zéro accident	**+20** / tour	Aucun accident du travail sur le trimestre (jet d10, §7.4)
Qualité premium	**+25** / tour	Taux de non-conformité < 1 % (§7.3)
Performance financière	**+15** / tour	Résultat net du tour > 300 k€
Innovation	**+40** (une fois par produit)	Lancement réussi d'un nouveau produit (gamme BIO, produit premium) — accordé au tour où les premiers revenus tombent
Certification	**+50** (une fois)	Certification IFS obtenue
Engagement collaborateurs	**+20** (une fois)	Plan QVT complet mis en place
Business case	**+30** (une fois)	Recommandation chiffrée et correcte sur la 4e ligne (Tour 6)

Mondelez International Internal

7.2 Malus

MALUS	POINTS	CONDITION MESURABLE
Service dégradé	**–25** / tour	Taux de service < 85 %
Arrêts majeurs	**–30** / tour	Plus de 10 jours d'arrêt cumulés sur le trimestre (toutes lignes)
Rappel produit forcé	**–100**	Contamination ou défaut grave non traité (jets)
Accident du travail	**–40**	Par accident déclaré
Non-conformité réglementaire	**–60**	Audit échoué (Tour 5)
Panne sans pièces	**–20**	Panne HAAS 1 sans stock de pièces critiques
Climat social	**–20**	Grève ou turnover > 5 % sur le trimestre
Alerte trésorerie	**–20** / tour	Trésorerie < 200 k€ en fin de tour (§6.4)

7.3 Indicateur qualité

Taux de non-conformité initial : 1,8 %. Il évolue avec vos décisions (effets au tour suivant) : automate pétrissage : **–0,5** pt • plan QVT : **–0,3** pt • certification IFS : **–0,2** pt • révision HACCP avec consultant : **–0,2** pt • incident qualité non traité : **+1** pt le tour concerné. Sous 1 % : bonus qualité premium.

7.4 Accidents du travail

Jet d10 par tour : accident sur 1–3 (état initial) ; sur 1 seulement après la mise à niveau sécurité machines (§5.3). Un accident = **–40 pts** et fait perdre le bonus zéro accident.

08
Déroulement

Déroulé d'un tour (≈ 75 min) : problématiques et choix (25 min) → investissements + préventive (10 min) → plan de production (15 min) → jets de panne et de risque (10 min) → feuille de résultat, points, tableau de bord (15 min).

Chaque option indique son coût (ponctuel ou /trim), son délai et son effet chiffré. Les pourcentages de risque sont résolus par un jet de d10 de l'animateur (ex. « risque 40 % » = échec sur 1–4). Vous pouvez donc calculer l'espérance de chaque option avant de choisir — c'est le but du jeu.

Les 6 tours (« Le Réveil Brutal », « La Pression Client », « Le Virage Stratégique », « La Tempête », « L'Audit Décisif », « Le Bilan Final ») et les événements aléatoires vous seront remis le jour de la session.

Mondelez International Internal

09
Tableau de bord du COPIL (à remplir chaque tour)

INDICATEUR	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Tonnes livrées (t)						
Taux de service (%)						
Marge produits (k€)						
Dépenses du tour (k€)						
Résultat net du tour (k€)						
Trésorerie fin de tour (k€)						
Disponibilité V1 / HAAS 1 / Gorreri (%)						
Absentéisme (%)						
Taux de non-conformité (%)						
Accidents du travail						
Jours d'arrêt cumulés						
Points gagnés / perdus ce tour						
SCORE CUMULÉ (pts)						

Effets récurrents actifs (coûts ou gains « /trim » à reporter chaque tour)

DÉCISION	MONTANT / TRIM (K€)	DE	JUSQU'À

Mondelez International Internal

10 Règles de victoire

Score global = Score opérationnel (pts) + Résultat net cumulé ÷ 10 000 €

Autrement dit, 1 point ≈ 10 k€ de résultat. Utilisez cette équivalence pour arbitrer vos décisions (ex. : un malus de **−40 pts** « vaut » 400 k€). Le classement entre équipes se fait sur le score global.

NIVEAU	CONDITIONS (LES DEUX CRITÈRES SONT REQUIS)
Excellence Industrielle	Score ≥ 400 pts ET résultat net cumulé ≥ 1 500 k€
Bonne Gestion	Score ≥ 250 pts ET résultat net cumulé ≥ 500 k€
Survie	Score ≥ 100 pts ET pas de faillite
Faillite	Trésorerie < 0 en fin de tour, OU score < 100 pts

11 Exemple complet de calcul — Tour 1

Équipe fictive : HAAS 1 arrêtée 5 jours (réparation d'urgence 180 k€), audit d'un fournisseur alternatif (20 k€ + 30 k€ de surcoût ce trimestre), achat révision four HAAS 1 (80 k€) et stock de pièces (35 k€), préventive payée (75 k€). Absentéisme 6 % (facteur 0,98).

Capacités utilisables

- V1 : 2 925 × 0,92 × 0,98 = 2 637 t (demande biscuits : 3 000 t → 363 t perdues)
- HAAS 1 : 2 600 × 0,85 × 0,98 × 60/65 = 1 999 t (demande wafers : 2 300 t → 301 t perdues)
- Gorreri : 2 275 × 0,96 × 0,98 = 2 140 t (demande cakes : 1 600 t → tout est servi ; 540 t de capacité libre inutilisable, Gorreri incompatible avec les autres produits)
- Basculements : V1 et HAAS 1 n'ont aucune capacité libre → aucun basculement possible, aucun changement de série

Plan de production (fortes marges d'abord)

PRODUIT (LIGNE)	LIVRÉ (T)	MARGE €/T	MARGE (K€)
Golden (V1)	1 200	320	384,0
Oreo (V1) — reçoit le reste de V1	1 437	280	402,4
Tagger (HAAS 1)	800	360	288,0
Tonik (HAAS 1) — reçoit le reste de HAAS 1	1 199	300	359,7
Merendina Big M (Gorreri)	600	340	204,0
Merendina Classique (Gorreri)	1 000	310	310,0
Total : 6 236 t (service 90,4 %)	**6 236**		**1 948,1**

Mondelez International Internal

Feuille de résultat

Marge 1 948 − coûts fixes 1 340 − dépenses (180 réparation + 20 audit + 30 surcoût farine + 80 révision + 35 pièces + 75 préventive = 420) = résultat net **+188 k€** → trésorerie : 2 000 + 188 = 2 188 k€.

Points : service 90,4 % (ni bonus ni malus) • zéro accident (jet réussi) **+20** • net < 300 k€ (pas de bonus) → **+20 pts**. Enveloppe d'investissement utilisée : 80 + 35 = 115 k€ ≤ 500 k€

12
Compétences évaluées

- Gestion de production et maintenance industrielle (goulots, disponibilité, MTBF/MTTR)
- Management de la qualité et sécurité alimentaire (HACCP, IFS/BRC, gestion de rappel)
- Gestion financière : marge, coûts fixes, trésorerie, espérance de gain, VAN
- Supply chain : risques fournisseurs, stocks de sécurité, taux de service
- Leadership et RH : absentéisme, climat social, arbitrages court / long terme
- Décision sous incertitude : probabilités, arbitrage points ↔ euros
- Gestion de crise et communication
- Transition énergétique et durabilité

Mondelez International Internal